

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

**MODUL 12
“SEARCHING”**



Disusun Oleh :

Nama : Bagus Irsyad Kamal
NIM : 109082500215
Kelas : S1-IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026**

A. Tugas Mandiri (soal tugas, berdasarkan file tugas yang diberikan)

Tugas 12.4.1

```
package main

import "fmt"

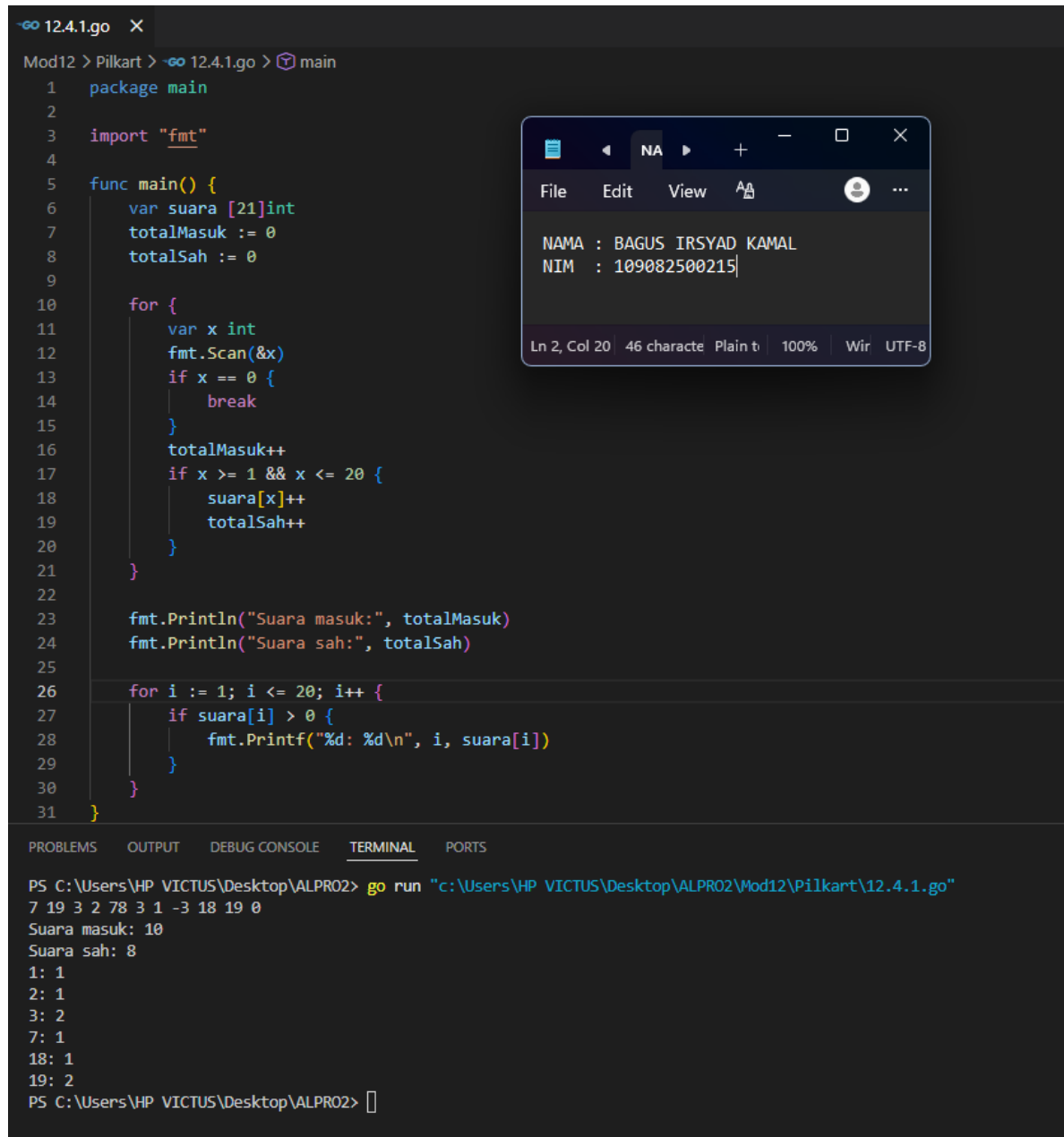
func main() {
    var suara [21]int
    totalMasuk := 0
    totalSah := 0

    for {
        var x int
        fmt.Scan(&x)
        if x == 0 {
            break
        }
        totalMasuk++
        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            totalSah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", totalSah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}
```

Screenshots Output



The screenshot displays a Go IDE with a file named 12.4.1.go. The code defines a package main, imports the fmt package, and implements a main function. The main function initializes an array 'suara' of 21 integers, sets 'totalMasuk' and 'totalSah' to 0, and enters a loop to process input. It uses 'fmt.Scan(&x)' to read input, checks for 0 to break, and increments 'totalMasuk' for valid input (1-20). It also increments 'totalSah' for valid input. After the loop, it prints 'Suara masuk:' and 'Suara sah:'. Finally, it iterates through the 'suara' array, printing each index and its value if it is greater than 0.

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var suara [21]int
7     totalMasuk := 0
8     totalSah := 0
9
10    for {
11        var x int
12        fmt.Scan(&x)
13        if x == 0 {
14            break
15        }
16        totalMasuk++
17        if x >= 1 && x <= 20 {
18            suara[x]++
19            totalSah++
20        }
21    }
22
23    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
24    fmt.Println("Suara sah:", totalSah)
25
26    for i := 1; i <= 20; i++ {
27        if suara[i] > 0 {
28            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
29        }
30    }
31 }
```

The terminal output shows the execution of the program. It starts with a command prompt where the user runs 'go run' with the file path. The output shows the input sequence '7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0', followed by 'Suara masuk: 10' and 'Suara sah: 8'. Then, it lists the valid input values and their counts: '1: 1', '2: 1', '3: 2', '7: 1', '18: 1', and '19: 2'. The prompt returns to the command line.

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod12\Pilkart\12.4.1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> 
```

Deskripsi:

Program ini membaca serangkaian bilangan bulat dalam satu baris hingga ditemukan angka 0 sebagai penanda akhir. Setiap bilangan yang dibaca dihitung sebagai suara masuk. Data valid adalah bilangan antara 1 sampai 20 (inklusif), sedangkan di luar itu dianggap tidak valid.

Program menggunakan array suara berukuran 21 (indeks 1–20) untuk menampung jumlah suara tiap calon. Setiap bilangan valid akan menambah counter pada indeks yang sesuai. Setelah input selesai, program menampilkan total suara masuk, total suara sah, lalu mencetak daftar calon yang mendapatkan suara beserta jumlahnya secara berurutan.

Tugas 12.4.2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    totalMasuk := 0
    totalSah := 0

    for {
        var x int
        fmt.Scan(&x)
        if x == 0 {
            break
        }
        totalMasuk++
        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            totalSah++
        }
    }

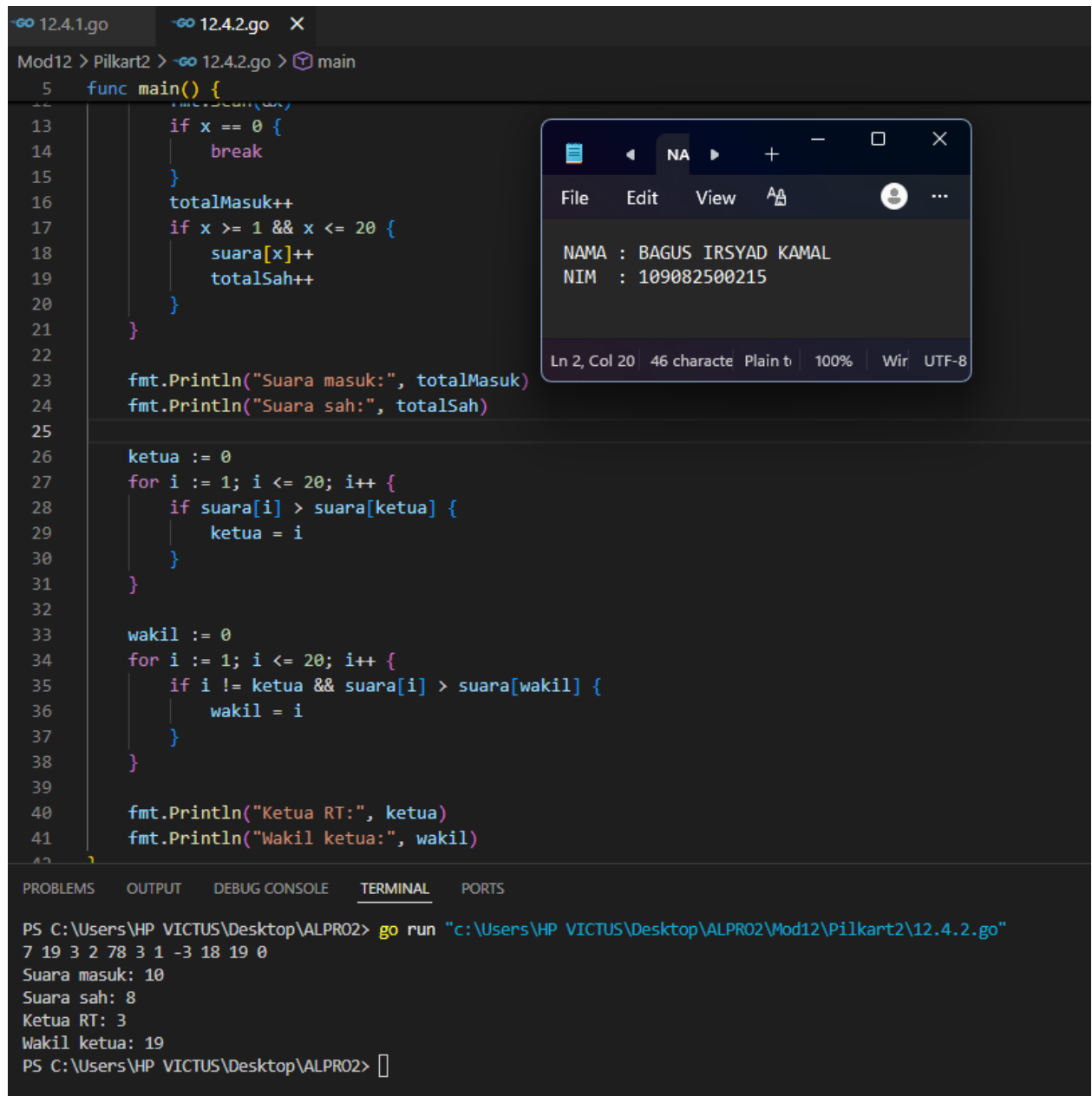
    fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", totalSah)

    ketua := 0
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            ketua = i
        }
    }

    wakil := 0
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua && suara[i] > suara[wakil] {
            wakil = i
        }
    }

    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}
```

Screenshots Output



The screenshot displays a Go IDE with two tabs: 12.4.1.go and 12.4.2.go. The active tab, 12.4.2.go, contains the following Go code:

```
5 func main() {  
13     if x == 0 {  
14         break  
15     }  
16     totalMasuk++  
17     if x >= 1 && x <= 20 {  
18         suara[x]++  
19         totalSah++  
20     }  
21 }  
  
23 fmt.Println("Suara masuk:", totalMasuk)  
24 fmt.Println("Suara sah:", totalSah)  
  
26 ketua := 0  
27 for i := 1; i <= 20; i++ {  
28     if suara[i] > suara[ketua] {  
29         ketua = i  
30     }  
31 }  
  
33 wakil := 0  
34 for i := 1; i <= 20; i++ {  
35     if i != ketua && suara[i] > suara[wakil] {  
36         wakil = i  
37     }  
38 }  
  
40 fmt.Println("Ketua RT:", ketua)  
41 fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
```

A floating window titled 'NA' is overlaid on the code, displaying the following text:

```
NAMA : BAGUS IRSYAD KAMAL  
NIM  : 109082500215
```

The bottom of the IDE shows the 'TERMINAL' tab with the following output:

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod12\Pilkart2\12.4.2.go"  
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0  
Suara masuk: 10  
Suara sah: 8  
Ketua RT: 3  
Wakil ketua: 19  
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>
```

Deskripsi:

Program ini merupakan pengembangan dari soal sebelumnya. Setelah menghitung suara, program mencari calon dengan suara terbanyak sebagai ketua RT dan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua RT. Jika ada beberapa calon dengan suara sama, dipilih nomor peserta terkecil.

Program menelusuri array suara dari indeks 1 sampai 20 untuk mencari nilai maksimum pertama (ketua). Kemudian menelusuri lagi untuk mencari maksimum kedua, yaitu suara terbanyak di antara calon yang bukan ketua. Karena penelusuran dilakukan dari indeks terkecil ke terbesar, secara otomatis jika ada suara sama maka nomor peserta terkecil yang terpilih.

Tugas 12.4.3

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

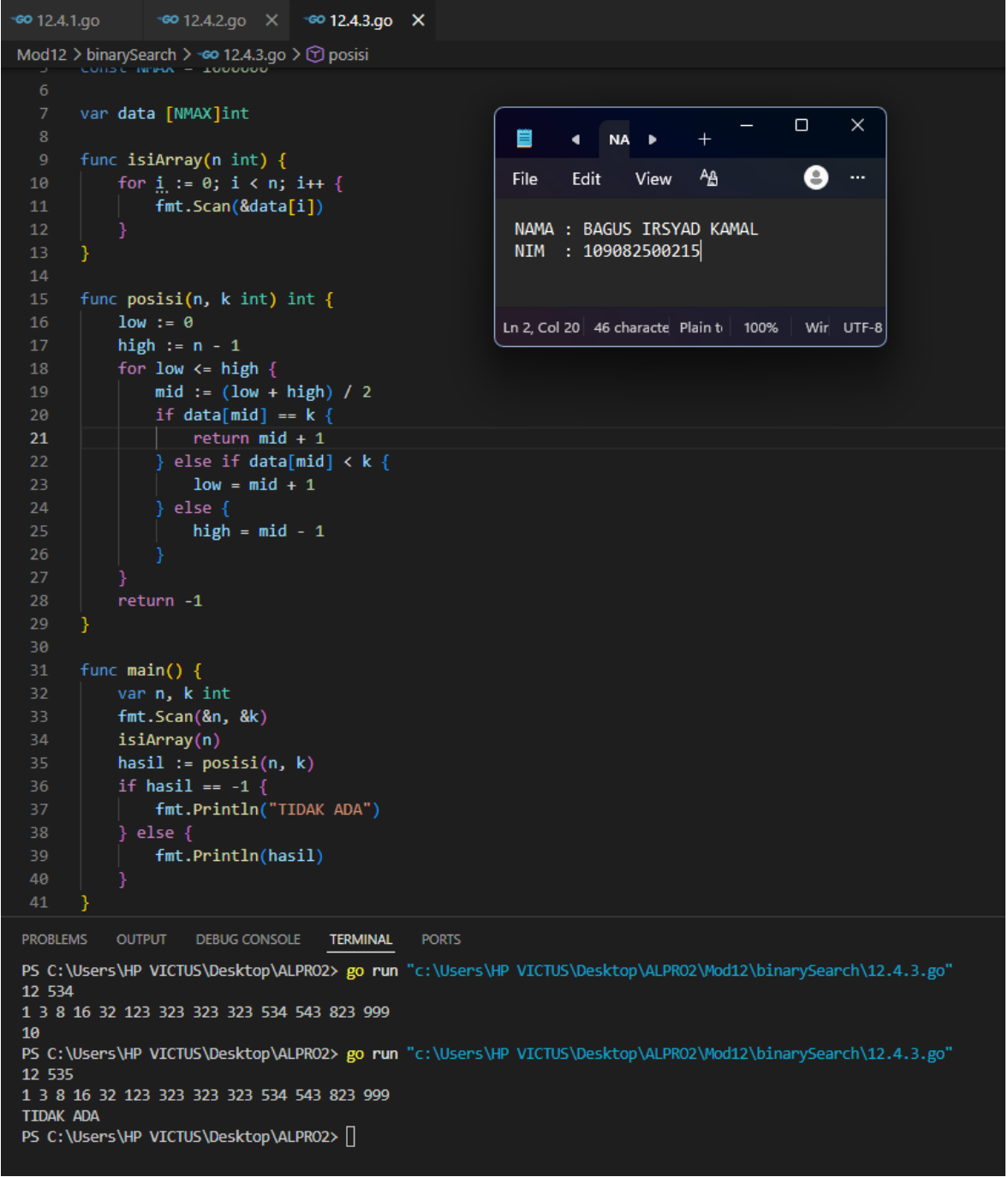
var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    low := 0
    high := n - 1
    for low <= high {
        mid := (low + high) / 2
        if data[mid] == k {
            return mid + 1
        } else if data[mid] < k {
            low = mid + 1
        } else {
            high = mid - 1
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)
    isiArray(n)
    hasil := posisi(n, k)
    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}
```

Screenshots Output



The screenshot displays a Go IDE with a dark theme. The editor shows a file named `12.4.3.go` containing a Go program. The program defines a constant `NMAX = 1000000`, a global array `data` of type `int`, and three functions: `isiArray` for input, `posisi` for binary search, and `main` for the program flow. The `posisi` function implements a binary search algorithm, returning the index of the target `k` or `-1` if not found. The `main` function reads input `n` and `k`, calls `isiArray` and `posisi`, and prints the result or "TIDAK ADA" if not found.

```
1  const NMAX = 1000000
2
3
4
5
6
7  var data [NMAX]int
8
9  func isiArray(n int) {
10     for i := 0; i < n; i++ {
11         fmt.Scan(&data[i])
12     }
13 }
14
15 func posisi(n, k int) int {
16     low := 0
17     high := n - 1
18     for low <= high {
19         mid := (low + high) / 2
20         if data[mid] == k {
21             return mid + 1
22         } else if data[mid] < k {
23             low = mid + 1
24         } else {
25             high = mid - 1
26         }
27     }
28     return -1
29 }
30
31 func main() {
32     var n, k int
33     fmt.Scan(&n, &k)
34     isiArray(n)
35     hasil := posisi(n, k)
36     if hasil == -1 {
37         fmt.Println("TIDAK ADA")
38     } else {
39         fmt.Println(hasil)
40     }
41 }
```

Below the editor, the terminal output shows the execution of the program. It displays the input values `12 534` and the resulting array `1 3 8 16 32 123 323 323 323 534 543 823 999`. The output indicates that the target value `534` is found at index `10`.

```
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod12\binarySearch\12.4.3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 323 534 543 823 999
10
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2> go run "c:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2\Mod12\binarySearch\12.4.3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\HP VICTUS\Desktop\ALPRO2>
```

Deskripsi:

Program ini mencari posisi bilangan `k` dalam array terurut membesar menggunakan binary search. Karena data sudah terurut, binary search jauh lebih efisien dari sequential search ($O(\log n)$ vs $O(n)$), cocok untuk n hingga 1.000.000.

Fungsi `isiArray` membaca n bilangan dari input ke array global `data`. Fungsi `posisi` mengimplementasikan binary search: membandingkan `k` dengan elemen tengah, lalu mempersempit pencarian ke kiri atau kanan. Jika ditemukan, kembalikan indeksnya (posisi dihitung dari 0). Jika tidak, kembalikan `-1`. Di `main`, jika hasil `-1` maka cetak "TIDAK ADA", selain itu cetak posisinya.